République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
universitaire de Tahri Mohamed Béchar
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et informatique

Système d'Information

Outils d'analyse de l'information

Dr. Djelloul Kheira

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
Science Exactes	MI	L 2	Informatique

Partie 1

Codification de l’information

Codifications de l'information

Il est très important d'organiser et structurer les informations préalablement pour que l'ordinateur puisse traiter automatiquement de grandes quantités d'information, à grande vitesse et dans d'excellentes conditions de sécurité. La codification a pour but d'améliorer la désignation des entités décrites dans les traitements d'une manière claire et unique. Un code mal conçu est une source de retards et d'erreurs.

Notion du code : Un code est une représentation abrégée d'une information permettant de désigner un objet ou un concept de manière claire et unique.

Exemple **:** Immatriculation d'une voiture.

Codifications de l'information

Définition

- Un **code** est une représentation abrégée d'une information
- La **codification** consiste à remplacer une information par un code clair et adapté aux besoins de l'utilisateur du S.I

Intérêts de la codification

- Améliorer la désignation des informations les caractériser de manière unique
- Eviter de manipuler des informations trop longues , donc gain de temps et d'espace.
- Structurer l'information pour son traitement automatique et sa définition de manière claire et précise

Codifications de l'information

Définition

La codification est l'opération qui consiste à remplacer une information sous sa forme naturelle par un code clair qui serait mieux adapté aux besoins de l'utilisateur de l'information. Dans un programme informatique, il s'agirait de noms de variables et de leurs valeurs.

Codification

Codification De rubrique

Exemple :

Le numéro Client = Num_Cl
Le nom client = Nom_CL
Le numéro de facture = Num_F

Codification De la valeur

Exemple :

Num_Cl = G02516
Num_F = 0137 20

Caractéristique d'une bonne codification

1) **Non ambiguïté** si elle associe à chaque objet un code et un seul, et à chaque code un objet et un seul.

2) **Adaptation aux besoins des utilisateurs cela** nécessite :
   - Simplicité de la fonction de codification. Exemple : NumEtud → numéro d'étudiant
   - Facilité d'interprétation des codes (pour retrouver les objets) fonction de décodification facile à déterminer.
3) **La concision** un code doit donc comporter le moins de caractères possibles.
4) **Stabilité :** inchangeable

Caractéristique d’une bonne codification

5) **Interprétable**

- Un code facile a décoder

Exemple : Situation familiale =M, C , D , V c’est mieux que 1 , 2 , 3 , 4

5) **Possibilité d’extension et d’insertion**

- Extensible : l’ensemble des objets codifies peut s’accroître sans remettre en cause la codification choisie (offre la possibilité d’étre étendu)

  Exemple : 1, 2 , 3 , 4 ……

- Insertion : les objets nouveaux peuvent s’insérer entre les objets existants sans remettre en cause la codification choisie

Caractéristique d'une bonne codification

Exemple 1 (insertion):

La codification des clients d'une entreprise de fait comme suit:

- Les numéros de 1 a 100 clients originaires de l'Est
- Les numéros de 101 a 200 clients originaires de l'Ouest
- Les numéros de 201 a 300 clients originaires de Centre

001
....
100

Clients de l'Est

Impossible d'insérer le 101 -ème client de l'EST car le Numéro 101 est déjà pris

001
....
100

Clients de l'Ouest

Caractéristique d'une bonne codification

Exemple 2 (insertion) :

E001
....
E100
E101

Clients de l'Est

Insertion du nouveau code E101 et possible entre E100 et C001

C001
....
C100

Clients de Centre

Insertion possible

Différents types de codification

Il y a plusieurs types de codification, les plus connus sont :

1) Codification séquentielle
2) Codification par tranches
3) Codification articulée (séquentielle par blocs)
4) Codification par niveau (hiérarchique)
5) Codification mnémonique
6) Codification mixte

1) Codification séquentielle

- Elle consiste à affecter des numéros consécutifs aux objets à codifier (Attribue en séquence un numéro au objet au fur a mesure qu'il se présente)

Avantages	Inconvénients
Simplicité	Non significatif
Non ambiguïté	Impossibilité d'insertion
Possibilité d'extension.	Pas de regroupements possibles

- Exemple : les employer codifiés selon l'ordre de leur recrutement : 001 , 002 , 003

2) Codification par tranches

Elle consiste à diviser l'ensemble d'objets à codifier en plusieurs catégories où chaque catégorie d'objets se verra attribuer une tranche de codes. A l'intérieur des tranches, les codes sont généralement séquentiels

Exemple1 : Gestion des stocks d'une pharmacie

No 0001→0099 : Antalgique

0100→ 0599 : Anti-inflammatoire

0600→ 0799 : Fortifiant.

No 1100→1500 : Médicament interdits sans ordonnance

Exemple2 : la codification des ouvrage dans une bibliothèque

De 001 à 100 : Technologique

De 101 à 200 : Littérature

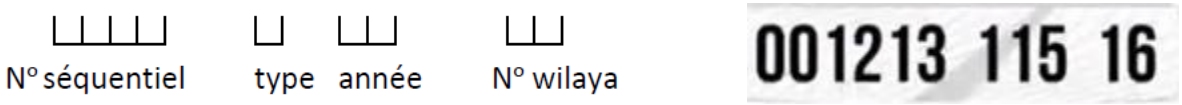
De 201 à 300 : sociologie

De 301 à 400 : Médecin

Avantages	Inconvénients
Simplicité	Ne permet pas des extension
Non ambiguïté	Ne permet pas les insertion
	Nécessite une table de correspondance
	Nombre de code dans une tranche difficile à fixer.
	La répartition en catégories n'est pas toujours évidente

3) *Codification articulée (séquentielle par blocs)*

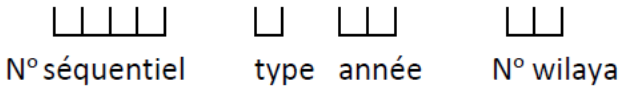
Elle consiste à concaténer plusieurs blocs codifiés en séquentielle. Chaque partie désigne une signification. Exemple **:** immatriculation d'une voiture



Avantages	Inconvénients
Non ambiguïté	code long et lourd à manipulé
Possibilité d'insertion et d'éxtention	l'instabilité : le changement d'une caractéristique de l'objet peut remettre en question toute la codification.
Tré répondue et significative	
Possibilité de regroupement et de contrôle.	

3) *Codification articulée (séquentielle par blocs)*

Elle consiste à concaténer plusieurs blocs codifiés en séquentielle. Chaque partie désigne une signification. **Exemple : immatriculation d'une voiture**



Avantages	Inconvénients
Non ambiguïté	code long et lourd à manipulé
Possibilité d'insertion et d'éxtention	l'instabilité : le changement d'une caractéristique de l'objet peut remettre en question toute la codification.
Tré répondue et significative	
Possibilité de regroupement et de contrôle.	

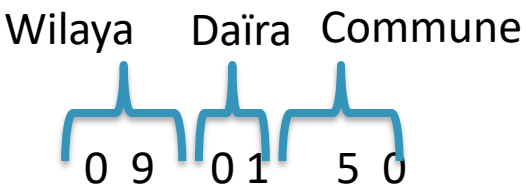
Code formé de tranches indépendantes , Ex : code a barres 13 caractère :

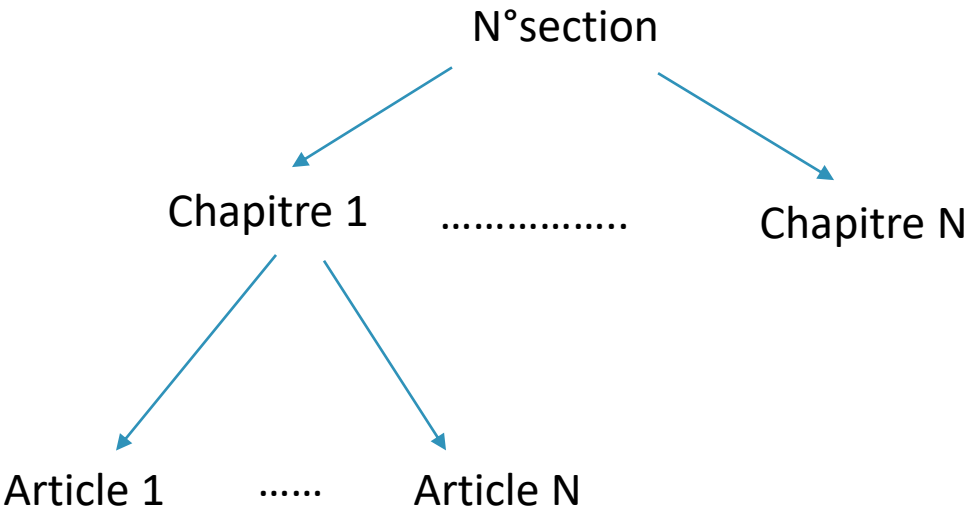
- 1 pour le pays
- 6 pour le fabriquant
- 6 pour le produit
- 1 pour le contrôle

4) Codification par niveau (hiérarchique)

C'est un cas particulier de codification articulée, ou chaque bloc est un sous ensemble du Exemple : contenu d'un livre (Chapitre, section, sous-section, . . .)

Exemple : code postale ou codification des document juridique





5) *Codification mnémonique*

Elle consiste à utiliser des symboles de petite taille pour désigner des mots de taille plus grande. INF, ALG, DRT, pour désigner (informatique, algorithme, droit,). Numéro étudiant→NumEtud.

Avantages	Inconvénients
Tré pratique car pré de sens de l'objet	Ne ce prête pas toujours au décodage automatique

6) Codification mixte

Concaténation de plusieurs blocs codifiés en séquentielle ou en mnémonique. Livres : INF/001, INF/002, ...

7) Codification contrôlable

La structure permet de déceler les erreur de transcription

Exemple : Compte bancaire **clé : fonction de contrôle** :

la fonction de contrôle « lettre modulo 23 », et le code dont le format est « 99999X »

- L'occurrence 95121T : 95121 Modulo 23 = 16 → le lettre T → le code est correct

- Méthode de la lettre de contrôle « MODULO 23 »

Pour obtenir la clé de contrôle , le code est devisé par 23 , le reste correspond à une lettre de prise dans une table

Code	**Calcule de la clé**	**Code de contrôle**
3261	3261 | 23 96 41 18	3261 **V**

Clé de contrôle

0 1 2 3 …….. 18

A B C D…….**V**

Comment choisir une codification ?

Pour choisir le type de codification, il faut savoir :

- De quelle manière sera utilisé le code ?
- Quel est le nombre d'information à codifier ?
- L'ensemble des informations est il évolutif ?

Choix d’une codification

1) Etudier l’utilisation future des codes à définir
2) Déterminer le nombre d’objets à codifier ainsi que la croissance de ce nombre
3) Etudier le répartition statique des objets a définir
4) Rechercher s’il existe déjà des codifications pour les objets étudiés
5) Définir une codification avec ses utilisateurs et par souci de standardisation tenir Compte des codes déjà utilisés
6) Tester la codification définie et l’adapter avant de l’utiliser définitivement